

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	I
HALAMAN JUDUL DALAM	II
HALAMAN DEWAN PENGUJI	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	XVIII
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Analisis Terhadap Batasan	6
1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis	6
1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas	8
1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas.....	9
1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi	10
1.5 Pemilihan Solusi	11
1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna.....	14
1.7 Tujuan.....	15
BAB II PEMILIHAN SOLUSI.....	16
2.1 Alternatif Solusi	16

2.1.1	<i>K-Nearest Neighbors</i>	16
2.1.2	<i>Support Vector Machine</i>	18
2.1.3	<i>Random Forest</i>	22
2.2	Analisis Pemilihan Solusi	25
BAB III METODOLOGI		28
3.1	Identifikasi Masalah	28
3.2	Analisis Solusi.....	29
3.3	Pengumpulan Data	30
3.4	Pengembangan Model.....	30
3.4.1	<i>Preprocessing Data</i>	30
3.4.2	Rancangan <i>Random Forest</i>	35
3.5	Pengujian.....	36
3.6	Implementasi Model <i>Random Forest</i>	38
3.7	Hasil	39
BAB IV PERANCANGAN.....		40
4.1	Spesifikasi Solusi	40
4.2	Rencana Pengujian	41
4.3	Perancangan Sistem	42
4.3.1	Perancangan Aplikasi Mobile	42
4.3.2	Perancangan Model <i>Random Forest</i>	45
4.3.3	Perancangan Sistem Perangkat Keras	46
4.4	Proses Verifikasi Perancangan	51
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN		53
5.1	Implementasi Perancangan	53
5.1.1	Implementasi Model.....	53

5.1.2	Implementasi Perangkat Keras.....	61
5.1.3	Implementasi Database	64
5.1.4	Implementasi Layanan Cloud Hosting.....	66
5.2	Pengujian.....	72
5.2.1	Pengujian Model	72
5.2.2	Pengujian Aplikasi	77
5.2.3	Pengujian Perangkat Keras	86
5.2.4	Pengujian Kepuasan Aplikasi.....	88
5.3	Analisis Aspek Pengujian.....	91
5.3.1	Analisi Aspek Ekonomis	91
5.3.2	Analisi Aspek Manufakturabilitas.....	91
5.3.3	Analisi Aspek Sustainibilitas	92
BAB VI KESIMPULAN.....		93
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN.....		103